

유지관리지침서

편흡입볼류트펌프

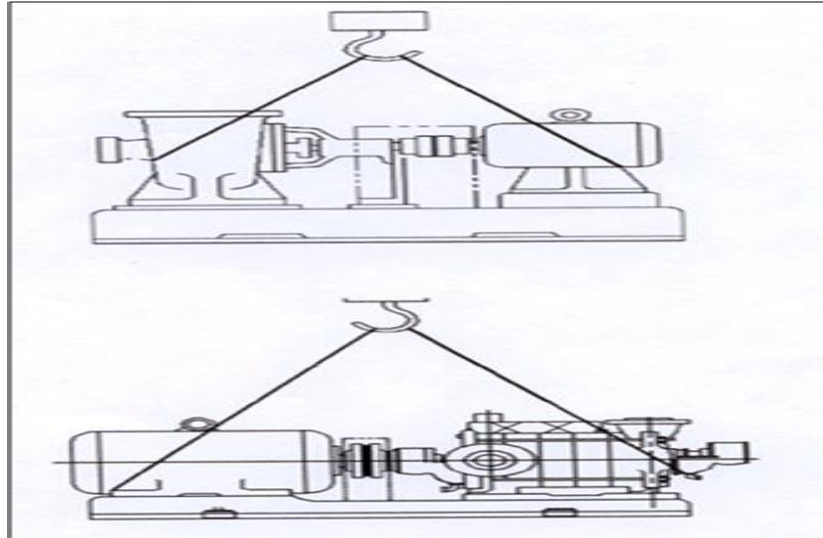


비에이텍주식회사

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	3 OF 23
(5) 장기간 정지시의 주의사항 5. 펌프의 분해 조립 (1) 일반사항 (2) 분해 및 조립 1) 단단 볼류트 펌프 ① 분해순서 ② 분해시 주의사항 ③ 조립순서 ④ 조립시 주의사항 2) 다단 볼류트 펌프 ① 분해순서 ② 조립순서 (3) 메카니컬 씰의 조립요령 1) 조립전의 주의사항 2) 씰단면의 평면정도 3) 장착조건(설치기기의 정도) ① 축의 축방향 움직임 ② 축의 흔들림 ③ 축과 스테핑박스 내경과의 동심도 ④ 축과 스테핑박스 단면과의 직각도 (4) 메커니컬 씰의 조립순서 및 주의사항 (5) 조립후 운전전 점검사항 6. 펌프의 고장 원인과 대책 (1) 양수불능 (2) 펌프 누수량이 많을 때 (3) 유량부족 7. 조립도, 분해도 (1) 단단볼류트 펌프 (2) 다단볼류트펌프			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	4 OF 23
1 일반사항 (1) 펌프를 사용하기 전에 알아두어야 할 사항 펌프는 정확한 설치와 정확한 조작, 보수에 의해 고장이 없이 운전 가능하도록 되어 있습니다. 그러므로 펌프를 사용하기전에 본 취급설명서를 충분히 읽어 보신 후에, 항상 쉽게 찾아 볼 수 있는 곳에 두셨다가 참고해 주시기 바랍니다. 펌프내의 전 부품은 엄격한 품질관리로 제작하여 정확히 조립되어 있으므로 완벽한 기능을 발휘할 것으로 믿지만, 아래에 언급한 원인으로 발생하는 사고에 대해서는 당사에서 보증(保證)하지 않습니다. 1) 주문하신 펌프가 사양서(SPEC)에 기재된 내용과 다른 애질(비중, 온도등)에서 사용되고, 운전 범위 외에서 운전되는 경우. 2) 부적당한 취급·운전과 잘못된 설치·재질 사용, 그리고 배관시공(配管施工)상의 잘못으로 인해 발생한 경우. 3) 천재 지변에 의한 펌프 손상. ※ 펌프에 관한 문제가 발생한 경우에는 바로 상담에 응해 드릴 수 있습니다. 그런 경우에는 다음 사항을 명확히 하여 연락해 주시기 바랍니다. - 펌프의 형식 및 당사 제조번호 (펌프의 명판에 기재되어 있음.) - 고장이 생긴 부품 명과 부품번호 및 고장의 내용. ※ 펌프를 수리할 경우에는, 가능한 한 당사 서비스 직원에게 맡겨 주십시오. (2) 명 판 (NAME PLATE) 어떤 펌프에도 반드시 명판이 부착되어 있으므로 예비품과 교환부품을 주문하고자 할 때는, 다음 사항을 지정해 주십시오. 1) 펌프의 형식, 제조번호 등. (명판에 기재되어 있는 항목) 2) 구조도와 예비품 리스트(List)에 기재되어 있는 부품명칭, 재질, 수량 등 (3)운 반 직결되어 있는 펌프를 운반하고자 할 때는 아래 그림과 같이 펌프와 전동기에 로-프를 걸어서 운반해 주십시오. (절대로 전동기의 아이볼트<Eye bolt>에는 로-프를 걸지 마십시오. 전동기 Eye-bolt는 전동기 단독 운반 시에만 이용하십시오.)			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	5 OF 23



펌프의 운반방법

2. 펌프의 설치

(1) 기초공사

- 1) 기초 콘크리트는 지반이 약하면 침하 되기도 하고, 경사 지는 경향이 있으므로, PUMP의 중량에 충분히 견딜 수 있도록 깊게 해 줄 필요가 있습니다.
- 2) 콘크리트 기초 볼트를 끼울 수 있도록 충분히 도면이나 현품을 검토하고, 표면은 가능한 수평으로 하여 주십시오.
기초 볼트는 펌프를 설치하기 전에 삽입하게 되면, 나중에 펌프 설치 및 중심 맞추기가 곤란하게 되므로 가능한 한 펌프 설치 시 삽입하여 주십시오.
- 3) 콘크리트가 충분히 경화되었는가를 확인하고 나서 설치해 주십시오.

(2) 설 치

1) 베드의 설치

펌프의 설치 및 중심 맞추기는 숙련자에 의해 실시해 주십시오.

설치 및 중심 맞추기가 바르게 되지 않으면, 운전 중에 고장(Trouble)의 원인이 됩니다.

공통 베드상의 펌프와 전동기를 직결하는 경우 출하 시 당 공장에서 중심 맞추기를 하지만 설치 현장에서는 다음의 순서에 따라 베드를 설치하여 중심 맞추기의 재점검을하여 주십시오.

- ① 우선 설치 작업시의 조정용 심(Shim)을 준비하되, 그것이 없으면 테이퍼라이너(Taper Liner)를 준비해 주십시오.

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	6 OF 23

- ② 펌프 기초가 완전히 고정된 후 기초 볼트 위치의 양측[그림 1-2와 같이, 심<Shim, 또는 Taper Liner>가 800mm 이상 떨어진 경우에는 중앙에도 설치 해야 됨]에 심(Shim, 또는 Taper Liner)을 깔고, 베드를 설치해 주십시오.
그리하여 위치를 바로잡은 다음, 몰타르를 사용하여 견고하게 해 주십시오.
- ③ 그 경우 심(Shim)으로 미조정하여 정확하게 수평도가 유지되어야 합니다.
이때 플랜지 토출면에 수준기를 놓았을때 축방향 및 좌·우 방향의 레벨이 일정해야 합니다. 전동기를 직결시키지 않고 출하되는 펌프에 대해서는, 펌프 토출 플랜지면과 전동기 좌(座) 부분에서의 축방향 및 좌우방향의 레벨을 조정시켜 주어야 합니다.
- ④ 펌프의 위치 및 수평이 결정되면 중심내기 치구를 사용하여 펌프와 전동기의가 중심내기를 하여 주십시오.
- ⑤ 가 중심내기가 끝나면, 기초 볼트 구멍에 몰타르를 발라 주십시오.
- ⑥ 기초 볼트부의 몰타르가 완전히 굳은 시점에서, 각 기초볼트의 너트를 균등하게 체결시켜 주십시오.
- ⑦ 다음에 베드 내부에 구멍(Cavity)이 생기지 않도록 구석구석까지 몰타르를 주입시켜 주어야 합니다.
- ⑧ 상기 사항이 완전히 완료된 후 흡입, 토출 배관공사를 해 주십시오.

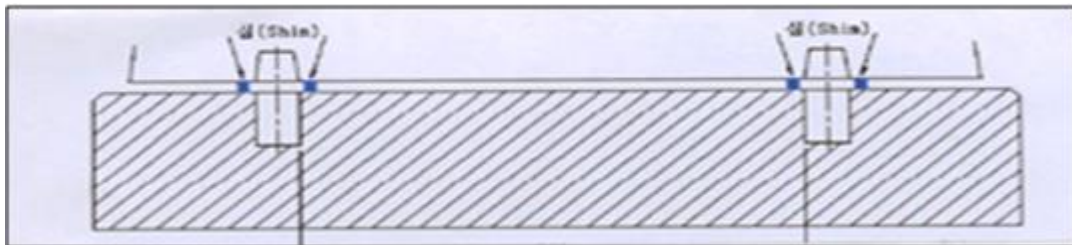


그림 1-2. 심(Shim) 설치 방법

2) 펌프와 전동기의 연결

펌프 축과 전동기축은 정확하게 중심내기를 하지 않으면 안됩니다.
그러므로 아래 요령으로 중심내기를 실시해 주십시오.

- ① 중심내기 작업은 그림 1-3에 나타난 것처럼 양 커플링의 주위에 직선자를 사용하고, 면사이는 경사진 자를 사용하시면 됩니다.
그 경우 $a = a_1$ 이고 $b = b_1$ 이며, 양 커플링 간격이 원주상으로 동일하게 되면, 중심면, 중심내기가 바로 된 것으로 생각하시면 됩니다.
또 커플링 간격은 간격 게이지를 사용하여 확인해도 좋습니다.

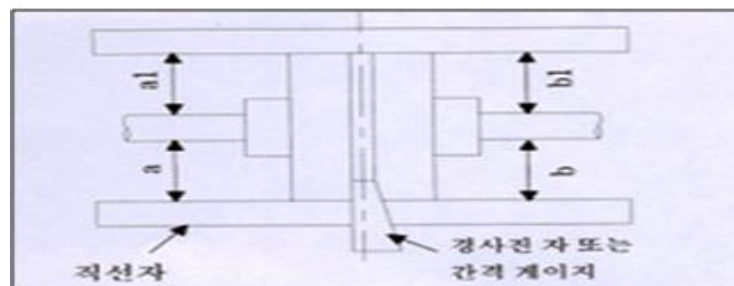


그림 1-3. 게이지나 직선자를 이용한 커플링 중심내기

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	7 OF 23

- ② 또한 중심내기를 용이하게 하고 정확히 하는 데는 다이알 게이지를 사용하셔도 됩니다.
그 경우 커플링을 공 회전시키면서 90°간격으로 4점을 체크 하시면 됩니다.
그때 축 방향과 반경방향 모두 다 5/100mm이내에 있으면, 직결상태가 양호하다고 보시면 됩니다.
- ③ 펌프와 전동기의 커플링을 결합시키기 전에 필히 전동기의 회전 방향을 확인해 주십시오
- 펌프의 회전방향은 명판(Name Plate)에 표시되어 있으니 필히 확인하셔야 합니다.
즉, 전동기 축에서 보아 시계방향(C.W)이 되어야 합니다.
- ④ 회전 방향의 확인이 끝나게 되면, 펌프와 모터의 커플링을 결합시켜 주시면 됩니다.

(3) 배 관

펌프는 배관의 비틀림과 배관의 중량이 전달되지 않도록 해야 합니다.

펌프의 배관은 흡입관, 토출관, 보조배관이 있고, 이러한 배관에 대해서는 온도 변화에 의한 신축, 배관 및 유체의 중량, 그 이외의 조건에 의한 무리가 펌프에 생기지 않도록 하는 것이 좋습니다.

하지만 실제로 어떠한 문제점도 발생되지 않도록 주의하는 것이 좋습니다.

중 량 : 배관, 유체의 중량을 지지할 수 있는 지지 점을 고려 할 것.

진 동 : 지지점이 길게 되면, 액이 흐르는 배관에 진동이 발생되고, 이것이 펌프에 전해져 악영향을 미침.

열 팽창 : 액이 고온인 경우, 열 팽창에 의한 점을 고려할 필요가 있음.

수 정 : 배관이 비틀린 것이나 펌프가 고장 난 것은 수정한 후에 체결 시켜야 함.

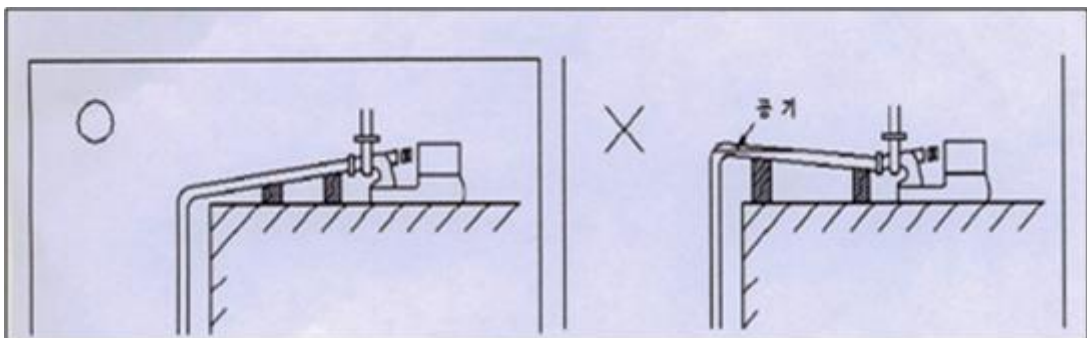
단 관 : 펌프의 분해조립이 용이하게 되도록 주배관과 펌프 노즐과의 사이에 단관을 넣어 줄 것.

스트레이너 : 흡입측에는 필히 스트레이너를 삽입시켜 줄 것.

운전 초기에 있어서 배관공사중 생긴 용접 슬래그(Slag), 그 외의 이물질이 펌프 들어가는 것을 방지할 것.(메카니컬 씰은 특히 문제가 됨)

1) 흡입배관의 설치

- ① 흡입배관은 가능한 한 짧게 하고 또한 휘어진 곳이 적도록 하십시오.
또, 이 중량이 펌프에 걸리지 않도록 지지장치를 해 주십시오.
- ② 곡률반경이 작은 밴드(Bend)의 단면 또는 유동방향을 급격히 변화 시키는 일은 피해 주고, 플랜지 패킹이 배관 내로 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- ③ 흡입 배관에는 공기통과 같은 형상이 생기지 않도록 하십시오.



그렇게 하기 위해, 펌프방향으로 1/50이상의 상(上)구배가 되도록 해주십시오.

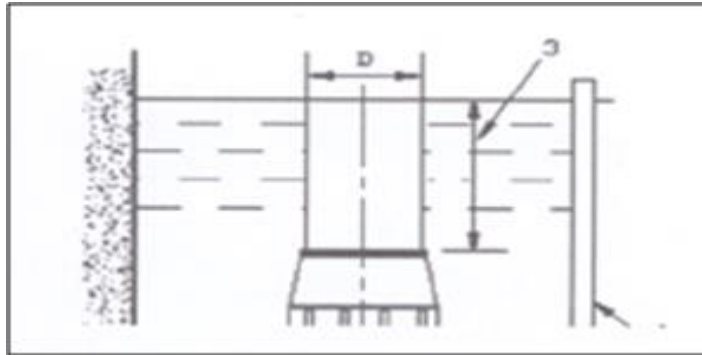
그림 1-4. 흡입배관 설치 방법

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	8 OF 23

- ④ 흡입배관의 이음매는 확실하게 해야 하며, 절대로 공기 유입이 되지 않도록 하십시오.
흡입배관으로의 공기 유입은 펌프 작동 불능의 원인이 될 수도 있습니다.
- ⑤ 흡입배관을 지하에 매설 시킬 경우에는 매설전에 약 $4\text{kgf/cm}^2(30\text{psi})$ 의 수압시험을 행해 주십시오.
- ⑥ 흡입배관의 끝부분은 관경의 2배 도는 $0.5\text{m}(1.6\text{ft})$ 이상 수면 밑으로 충분히 잠기게 하고

공기가 흡입 되지않도록 주의해 주십시오.

- ⑦ 흡입배관과 펌프의 흡입구의 구경이 다를 때에는 편심편락관을 사용하여 주십시오.
(편락관의 윗부분이 수평이 되도록 접속) 펌프의 흡입구경에 흡입 관경을 반드시 일치시킬 필요는 없습니다.
- ⑧ 일반적으로 흡입측에는 체질밸브를 설치하지 않는 것으로 되어 있습니다만, 필요하다면 스피들부에 에어 포켓(Air-Pocket)이 생기지 않도록 수평 또는 수직하향으로 설치해 주십시오
- ⑨ 펌프의 흡입조건을 압입상태에서 사용하는 경우에는, 흡입측에 에어 포켓이 발생되지 않도록 흡입관을 펌프 방향으로 경사지게 설치하여 주십시오.(그림 1-4와 반대되도록)



- 1. 스크린
- 2. 1~1.5D 이상
- 3. 1.6ft(500mm)

< 흡입수조 설치 방법 >

- ⑩ 지면에 모래와 오물이 과기 섞은 경우에는, 이것이 펌프에 흡입되어 사고의 원인이 되는 수가 있으므로 지면은 충분히 깊게 하여 흡입관의 사이에 거리를 $500\text{mm}(1.6\text{ft})$ 이상 되게 해 주십시오. (그림 1-5.참조)
- ⑪ 공사 중에는 자칫하면 접속관으로 이물질(나무토막, 볼트, 너트, 철판, 돌 등)이 들어가기 쉬우므로 이런 것이 제거 되도록 유의해 주시기 바랍니다.
- ⑫ 소구경의 펌프에는, 흡입관에 스트레이너가 달린 푸트 밸브(Foot Valve)를 설치하여 이물질 침입을 방지하고 마중물이 새지 않게 해 주십시오.
- ⑬ 흡입수조는 흡입구에 스크린을 설치하여 이물질의 혼입을 막아 주십시오.
(그림 1-5참조) 이물질의 혼입은 임펠러를 상하게 하여 양수를 방해하기 때문입니다.
흡입관의 끝부분은 흡입수조의 밑에 1~1.5D이상으로 해 주십시오.

2) 토출배관의 설치

- ① 토출관의 중량이 펌프에 걸리지 않도록 지지 장치를 설치해 주십시오.
- ② 배관의 하중으로 인해 펌프에 비틀림이 생기면 정확하게 조정되지 않아 직결해도 고장이 생기는 수가 있으므로, 배관이 끝나고 나서 한번 더 연결상태를 확인해 주십시오.
- ③ 펌프 본체의 토출구경에다 토출관경을 반드시 일치시킬 필요는 없습니다.

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	9 OF 23

- ④ 다음의 경우에는 체크밸브를 설치할 것을 권장합니다.
- A. 토출 배관이 길게 되는 경우.
 - B. 토출양정이 15m(50ft)를 넘는 경우.
 - C. 흡입수면보다도 토출배관의 끝부분이 9m(30ft)이상 높은 경우.
 - D. 2대 이상의 펌프를 공통 배관에 병렬로 접속하는 경우.
- ⑤ 토출량의 조정과 전동기의 과부하 방지를 위해서, 토출 배관에 유량 조절용 밸브를 설치할 것을 권장 합니다.
- ⑥ 펌프 토출측에 체크 밸브와 유량 조절용 밸브가 부속되는 경우에는 그 배열순서에는 장·단점이 있지만, 다음의 순서로 해 주십시오.
 펌프→체크밸브→유량 조절용 밸브
- ⑦ 토출 배관내의 물이 동결될 염려가 있는 경우에는, 토출 배관의 물을 배수 플러그를 설치하면 편리합니다.

3. 펌프의 운전

(1) 운전전의 점검

1) 수동으로 확인

손으로 돌려 보아 베어링의 상태를 확인하고 펌프 내부에 달는 부분이 있는가를 확인해 주십시오.

2) 급 유

오일 배스 타입(Oil Bath Type)으로 급유를 하고자 할 때는 다음 사항을 주의해 주십시오.

① 윤활유 주유량

주유량은 펌프 베어링 형태에 따라 차이가 나므로 그 사항은 윤활유 리스트 등을 참조하시면 됩니다.

급유가 충분히 되었는지 아닌지는 오일 게이지의 기준선에서 확인해 주십시오.

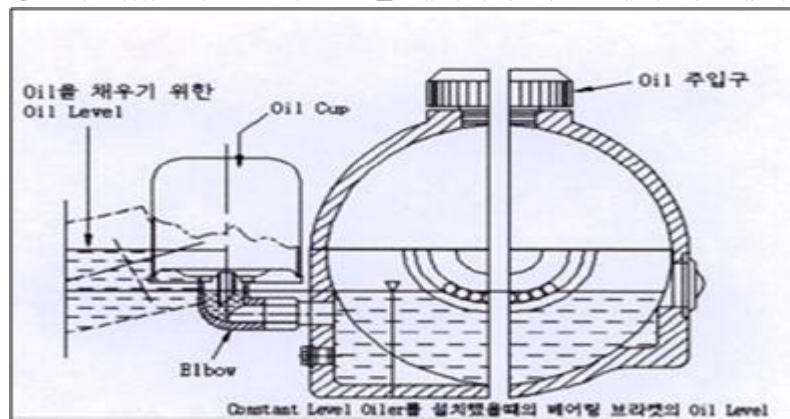


그림 1-6. Oil Level 지시계.

상기 그림과 같이 oil cup에다 점선의 양만큼 oil을 채운다음, 재빨리 수직방향이 되도록(정위치가 되도록)해 줍니다. 그리고 가동하기에 충분한 oil량은 베어링의 볼(Ball)이 그림과 같이 잠기게 되면 이상이 없을 것입니다. 이와 같은 양의 측정은 지시계(indicator)를 따르면 됩니다.

그리고 기름(Oil)의 주입은 oil주입구를 이용하여 주십시오.

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	10 OF 23

3) 스테핑 박스 (Stuffing Box : 軸封部)의 조정

① 글랜드 패킹식

글랜드가 조여졌는지 어떠한지를 가볍게 체크해 주십시오. 이때 글랜드부위를 너무 세게 조으면, 이 부분에 열이 발생하여 패킹이 소손되는 수가 있습니다. 소형 펌프는, 이것이 원인이 되어 전동기 부분에 과부하가 되는 수도 있습니다. 글랜드부에서 액의 누수가 전혀 없는 경우에는 축(Shaft) 또는 슬리브를 상하게 하는 결과가 되므로, 운전 중에는 글랜드 부에서 액이 약간씩 흘러 나오도록 조정해 주십시오.

② 메카니컬 시일식

- i 메카니컬 시일은 공장에서 출하하기 전에 충분히 조정되어 있으므로 운전 전에 재 조정 해 줄 필요가 없습니다.
- ii 운전 전, 운전 중에도 보조배관류의 압력, 유량 등은 규정치가 되도록 조정해 주시면 됩니다.

4) 회전 방향의 확인

전동기의 회전방향이 바른지 아닌지를 확인해 주십시오.

역 회전의 경우는 3상 전원에서 2상의 결선을 바꾸어 주십시오.

(회전 방향의 확인은 커플링 볼트를 잠그지 않고 하시면 안됩니다.) 그런다음 가볍게 스위치를 넣어 전동기의 회전방향을 재확인해 주십시오.

5) 보조배관의 확인

스테핑 박스(Stuffing Box)의 수냉 또는 압력용 배관 및 메카니컬 시일의 플러싱(Flushing)용 배관에 문제가 없고, 여러가지 용도를 완전히 발휘할 수 있는가를 체크해 주십시오.

(2) 시동 및 확인

1) 시동 전의 밸브 조작

- ① 시동전 흡입관 측의 관로는 전부 열어 두어야 합니다.
- ② 시동전 토출관측의 관로는 전부 닫아야 합니다. 단 웨스코 단단 펌프인 경우는 전부 열어두는 것이 좋지만, 펌프의 흡입성능을 고려하여 전혀 열어 둘 수 없을 때는 적당한 교축 밸브를 조정해 주십시오.
- ③ 펌프의 기동 후에는 토출 측의 밸브를 서서히 열어 일정한 유량 및 압력이 되게 조정해 주십시오.

2) 시동전의 펌프 점검

- ① 펌프내의 양액이 완전히 채워져 있는지를 확인해 주십시오. 특히, 흡입측 액면이 펌프 설치 면보다 낮은 경우는 마중물 조작을 완전히 해 주십시오.
- ② 펌프 축봉부(메카니컬 시일, 글랜드)에 대해서 조작을 해 줄 것인가 아닌가를 확인해 주십시오.
- ③ 펌프와 전동기의 접속부(커플링)를 손으로 돌려보아 임펠러부, 축봉부 및 베어링부에서 이상 현상이 발생하는가를 체크해 주십시오.

3) 축봉부의 조정

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	11 OF 23

① 그랜드 패킹식

- i 축봉부 패킹에서 누수가 많이 생기는 경우에는 글랜드의 양쪽 부위를 서서히 잠구어 주십시오.
- ii 누수가 전혀 생기지 않으면, 발열 현상으로 샤프트 슬리브의 손상을 일으킬 수 있습니다.
- iii 누수량은 매분 40회 정도이면 양호한 상태입니다.

② 메카니컬 시일식

운전 개시 후 누수 현상이 생기는 수가 있지만, 어느 정도의 시간이 지나면 시일면이 부드러워져 누수는 거의 줄어듭니다. 누수 되는 양이 많으면 분해하여 누수현상의 원인을 규명 해줄 필요가 있습니다.

(3) 정 지

펌프를 정지시킬 경우, 다음 요령으로 정지시켜 주십시오.

- 1) 토출측 밸브를 서서히 느린 속도로 완전히 잠구어 주십시오.
유량 조절용 밸브가 달려 있고 배압이 충분한 경우는, 열어 둔 채로 유지해도 관계 없습니다.
- 2) 전동기의 스위치를 끄어줍니다.
- 3) 만약 외부 주수가 있다면 멈추어 줍니다.
- 4) 만약 장시간 정지시켜 줄 필요가 있다면 밸브를 전부 닫아 두어야 합니다.
- 5) 겨울에 동결위험이 있는 경우는, 동결방지를 해 주어야 하며, 펌프 내부의 양액은 완전히 빼주어야 합니다.
- 6) 하절기 장시간 운전 정지시에는 내부에 물을 채워두는 편이 좋습니다.

4. 펌프의 보수관리

(1) 일반 주의사항

- 1) 펌프가 원활하게 진동없이 운전되는가를 점검해 주십시오.
- 2) 흡입수조의 수위 및 흡입구의 압력을 점검해 주십시오.
- 3) 운전중의 토출 압력, 전류치, 펌프 및 전동기의 명판에 나타나 있는 값을 비교해 보고 펌프의 운전부하를 점검해 주십시오.
- 4) 압력계의 읽음치는 액의 비중에 비례하므로 주의해 주십시오.
- 5) 압력계, 진공계의 게이지 코크(Gage Cock)는 측정하고자 할 때만 열고 측정이 끝나면 닫아 주십시오. 항상 열어 둔 상태로 두게 되면 수격등의 이상압에 의해 계기가 흔들리게 됩니다.
오수의 압력측정은 U자관(압력이 1kgf/cm²G<70PSIG>보다도 낮은 경우)을 끼워 측정하던지, 격막실 계기를 사용해 주십시오.
- 6) 패킹을 교체한 경우는 특히 주의하여 스테핑박스 내의 발열, 누수 등을 점검해 주십시오.
- 7) 또 예비펌프가 있는 경우는 가끔 운전 시켜 항상 사용할 수 있도록 해주십시오.

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	12 OF 23

(2) 베어링의 점검

1) 오일 윤활의 경우

- ① 운전중에 오일게이지로써 오일량을 점검하여, 유면이 낮게 되어 있는 경우는 급유시켜 주십시오.
처음 200시간 운전시킨 다음에는 기름을 한번 교환해 주고, 다음 3,000시간(약 4개월) 운전할 때 까지는 기름을 교환해 줄 필요가 없습니다.
- ② 규정된 운전 상태에서의 베어링 온도는 다음 온도를 초과해서는 안됩니다.

구분	윤활유명	허용온도상승(°c) (주위온도 40°c이하의 경우 다만, 허용최고온도를 상회하여서는 안된다)		허용최고온도(°c)	
		베어링 하우징표면에서 메탈온도계 감온부를 삽입측정한 경우		베어링 하우징 표면에서 메탈온도계 감온부를 삽입측정한 경우	
자연냉각식 보통윤활유	ALVANIA #2	40	45	75	80
자연냉각식 내열성윤활유	LRL #2	55	60	90	95

2) 그리이스 윤활의 경우

- ① 그리이스를 채워주는 기간은 1일동안 운전되는 시간, 볼 베어링의 크기, 속도 등에 따라 다르지만, 물과 다른 이물질이 들어있지 않은 경우는 1년에 1번정도는 채워주어도 충분합니다. 그리이스를 채우는 것은 베어링 커버를 열고, 오래된 그리이스를 씻어내고 볼 베어링 내부에 그리이스를 채워 주십시오.
오랫동안 사용하지 않던 펌프를 사용하실때는 손으로 한번 돌려보아 이상이 없으면 관계없지만, 느낌이 딱딱하거나 이상음이 생기면, 그리이스가 굳어져 나쁜 상태를 초래하게 되므로, 그런 경우에는 다시 채워줄 필요가 있습니다.
- ② 그리이스에는 종류가 많고, 그의 선정이 적당하지 않으면 펌프 수명에 영향을 미치게 되므로 주의해 주시기 바랍니다
- ③ 지나치게 그리이스를 많이 주입시키면 베어링 온도가 상승하여 악영향을 끼치므로 주의해 주시기 바랍니다. 그 이외 외부에서 먼지나 이물질이 들어가면 안되므로, 만약 밀봉부분의 도장 상태가 양호하지 않으면 충분히 도장해 주시기 바랍니다.
- ④ 양쪽 시일타입(ZZ Type)인 경우에는 별도의 주유를 해줄 필요가 없습니다.

(3) 패킹 상자의 점검

- 1) 스테핑 박스 또는 새로운 글랜드 패킹을 교환한 후에는 자주 점검해주셔야 합니다.
그리고 어느 정도의 시간이 지나면, 점검 간격을 길게하셔도 무방합니다.
- 2) 만약 글랜드 부위에서 누수가 생기는 경우에는 글랜드 너트를 약간 잠구어 주십시오.
 - ◎ 매일 1회 점검 ◎
 - (a) 글랜드 패킹식의 경우
 - 누수가 정상적입니까? (보통 매분 40회 정도)

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	13 OF 23

- 발열현상이 없습니까? (글랜드 부위에서의 온도가 75℃ 이하일 것.)
 - 주수형(Flushing Type)의 경우 규정 압력이 유지되고 있습니까?
- (b) 메카니컬 시일 식의 경우
- 누수가 정상적입니까? (누수는 눈으로 확인되지 않을 정도일 것.)
 - 플러싱(Flushing)등의 보조 배관 관계가 사용 상태를 만족시키는 상황입니까?

◎ 교 체 ◎

(a) 글랜드 패킹식의 경우

화학용 펌프의 경우 액의 성질에 따라 교체기간을 결정하는 것은 불가능하지만, 매일 점검 결과를 관리 카드에 기록, 취합하여 자료로 삼아야 합니다.

(b) 메카니컬 시일 식의 경우

글랜드 패킹과 동일 기간을 잡는 것은 곤란하지만, 특수한 경우를 제외하고는 반년 1회의 정기 점검을 해주시기 바랍니다.

(4) 반년 1회 정기 점검

1) 베어링

덜컹거리는 것이 있는가, 또 소음이 발생시키고 있는가를 확인해야 합니다.
(정상적인 운전 시 당사에서는 수명시간을 20,000시간으로 하고 있습니다.)
일반적으로 양호한 상태를 눈으로 체크한다는 것은 힘든 문제지만, 약간의 문제만 있어도 정기 점검 시 신품(새로운 베어링)으로 교환해 주시기 바랍니다.

2) 축(Shaft), 슬리브(Sleeve).

샤프트는 사용에 견디는가 어떤가를 체크해 주어야 합니다.
극한치 이상 마모되어 있는 것은 교체해 주어야 합니다.
극한치 : 글랜드 패킹식의 경우 - $\Phi 1.5 \sim \Phi 2\text{mm}$ = 슬리브 외경마모
메카니컬 시일식의 경우 - 0.1mm = 시일 습동부 마모

3) 케이싱 및 케이싱 커버

다른 부품과 비교하여 교체, 보수 등을 할 필요는 없습니다만, 마모, 부식등의 문제가 양액에 대해서는 국부적으로 마모, 부식등이 있는 곳이 있는가를 확인해 주십시오.

4) 임펠러

마모, 부식등의 문제가 있는 액에 대해서는, 장시간의 운전 중에 불평형(Unbalance)을 일으키는 수가 있으므로 평형(Balance)상태를 확인을 해주십시오.

- ① 단단볼류우트 펌프의 임펠러와 라이너링과의 틈새는 다음과 같습니다.

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	14 OF 23

(단위 : mm)

라이너링의 내경	최대틈새(지름으로)
50 이하	0.35
50 ~ 63	0.38
64 ~ 80	0.4
81 ~ 100	0.42
101 ~ 125	0.45
126 ~ 160	0.5
161 ~ 200	0.56
201 ~ 250	0.63

임펠러와 라이너링과의 틈새

- ② 다단 펌프의 임펠러 입구외경과 케이싱 대응부 사이의 틈새는 다음과 같습니다.
(단위 : mm)

케이싱 대응부 안지름	90이하	200이하	300이하
최대틈새(지름으로)	0.35	0.4	0.5

- ③ 임펠러는 최초 조립상태에서 움직이지 않도록 되어 있습니다. 축에서 임펠러를 분리하면 Setting의 문제로 인해 성능 저하가 우려되므로, 가능한 한 분리하지 마시기 바랍니다.

(5) 장시간 정지시의 주의 사항

- 1) 장기간 운전을 정지시켜 둘 경우는 물론 단시간 동안 정지시킬 필요가 있을 때도 추운 날씨에는 동결(얼어서)되어 파괴될 위험이 있으므로 필히 드레인 코크(Drain Cock) 또는 플러그(Plug)를 열어서 내부의 물을 뽑아 내어 주시기 바랍니다.
자켓(Jacket)이 있는 경우에도 자켓 내부의 배수(Drain)에 주의해 주십시오.
- 2) 장기간 정지 시킬 경우는 베어링, 커플링 등의 가공면에 녹이 발생할 염려가 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

5. 펌프의 분해 조립

(1) 일반사항

분해 조립의 경우 필히 조립 단면도를 참조하여 구조를 검토하여 이해한 다음에 실시해 주십시오.

베어링 주위의 분해는 문제가 생기지 않는 한 앞에서 언급한 정기 점검 수리 외에는 분해하지 않는 것이 좋습니다.

그리고, 분해시는 펌프가 시동되지 않는 상태에 있는가를 확인한 다음 실시해 주십시오.
또한 흡입, 토출측의 밸브가 완전히 닫혀 있는가, 또 펌프 내부에 압력이 걸리지 않는가, 완전한 Drain용 Plug가 있는가를 체크해 주십시오.

제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	15 OF 23
(2) 분해 및 조립 1) 단단 볼류우트 펌프 ① 분해순서. - 토출 밸브를 전부 닫아 주십시오. (압입 운전의 경우는 흡입측도 닫아야 됨.) - 펌프 내의 물을 빼내 주십시오. - 기름 윤활인 경우는 (Oil Bath Type)자동급유 오일컵 밑에 붙어있는 플러그를 푼 다음, 기름을 빼 주십시오. - 베어링 브라켓 부분의 기름이 완전히 빠졌는가를 확인해 주십시오. - 커플링을 보호해 주고 있는 커플링 가드를 제거해 주십시오. - 만약 커플링이 스페이스 타입이 아닌 경우에는 커플링을 분해한 다음 전동기를 빼내어 주십시오. - 가능하다면 모든 보조 연결부위를 제거해 주신 다음, 펌프를 베드(Baseplate)에서 분리시켜 주십시오. - 다음에는 베어링 하우징과 베어링 커버를 케이싱으로부터 빼냅니다. - 이때의 구조는 배면 인출 구조로 되어 있으므로, 흡입·토출관을 해체하지 않고 케이싱을 공통 베드에 부착한 상태에서 회전부분만을 빼내어도 무방합니다. - 단, 케이싱 링을 교환할 경우는 케이싱도 분해 시켜 주어야 합니다. - 임펠러 너트와 와셔를 빼내고 임펠러를 빼냅니다. - 임펠러 키를 뽑아 주십시오. - 글랜드 부위의 육각너트를 풀어내고 글랜드를 풀어낸 다음, 케이싱커버를 빼내 주십시오. 다음에는 글랜드 패킹 및 랜턴링을 빼내 주십시오. - 슬라이브를 뽑아 주십시오. - 디플렉터(물막음턱)를 빼내 주십시오. 다음에는 기타 유니트(플러그나 볼트, 너트류 등)를 풀어 주시면 됩니다. ② 분해시 주의사항 - 임펠러를 분해해 낼때 어떤 경우라도 축을 굽게 하거나, 베어링에 과다한 힘이 걸리지 않도록 주의해야 합니다. - 커플링을 분해할 시에는 폴리뽑개 공구 및 열을 이용하여 빼냅니다. - 베어링의 분해는 교환할 경우에만 행해지는데, 분해 요령은 폴리 뽑개 공구를 베어링의 외륜에 걸어서 빼냅니다. - 가열, 분해시키는 베어링 내륜을 단시간에 팽창시켜 축이 상하지 않게 주의하여 바이스 등에 축을 끼운 후 축 끝부분을 두드리면서 빼내어 줍니다. ③ 조립순서 - 축을 샌드 페이퍼(Sand Paper)로 곱게 닦은 다음 슬라이브를 삽입한다. - 베어링을 압입한다. - 베어링 하우징을 삽입한 다음 베어링 커버를 압입시키고 육각 볼트로 조여 줍니다. (단, Oil Bath Type일 때는 오일 시일을 넣어 주어야 함.) - 지지대로 베어링 하우징을 지지 시켜 줍니다. - 디플렉트(물막음턱)를 축의 소정의 위치까지 끼운 다음, 글랜드를 미리 축에 삽입시켜 둡니다. - 케이싱커버에다 글랜드패킹 및 랜턴링을 미리 압입시킨 다음, 샤프트의 슬라이브			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
------	-------	--------------	---

제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	16 OF 23
부위에 압입시켜 줍니다. (마지막 공정에서 작업해도 무관함.) - 임펠러 키이를 삽입한 다음, 임펠러를 끼우고 임펠러 와셔 및 임펠러 너트로 체결시켜 줍니다. - 케이싱 링을 압입시켜 줍니다. 이때 케이싱 링의 두께는 일반적으로 얇기 때문에 목재를 받쳐 케이싱 링이 경사지지 않게 균일하게 압입시켜 주어야 합니다. - 끼워 맞춘면을 깨끗이 닦고 케이싱 커버에 케이싱 가스켓을 끼운 다음, 베어링 하우스 조립상태로 케이싱에 삽입해 줍니다. - 베드에 조립된 펌프를 얹은 다음 볼트로 체결시켜 줍니다. 이때 지지대도 베드에 체결시켜 주어야 합니다. - 글랜드를 육각 너트로 체결시켜 준 다음 전동기를 장착합니다. - 커플링을 장착하고 축 센터 작업(중심내기 작업)을 합니다. - 커플링을 보호해주는 커플링 가드를 장착합니다. - 마중물 컵을 장착합니다. - 배관 작업을 실시해 줍니다. ④ 조립시 주의사항 - 베어링의 압입에 있어서 보통의 Non-Shielded 베어링을 축에 열박음할 경우에는 유조를 준비하여 기름온도 160°C~180°C까지 가열한 후, 10분 정도 유지한 후 축에 삽입시킵니다. 단, 그리이스가 봉입되어 있는 양쪽 Shielded 베어링의 경우는, 타입하거나 수압기등을 사용하여 열을 가하지 않고 압입하는 것이 좋습니다. 압입한 후 베어링 어셈은 세척유로 깨끗이 세척하여 둡니다. 한편, 그리이스 윤활의 경우는 베어링의 양면에 새 그리이스를 잘 바르고 나서 베어링하우스에 축과 함께 삽입합니다. 이때 축이 상하지 않도록 지지대를 준비하여 이용하는 것이 좋습니다. 그리이스를 베어링하우스의 공간에 채워서는 안됩니다. 또한 그리이스를 더러운 손과 형값으로 취급하는 것은 절대 삼가해 주십시오. 미세한 입자류만 있어도 전동면에 흙이 생겨 이상음의 발생 원인이 되기 때문입니다. 베어링을 압입한 다음, 베어링 커버를 체결해 주십시오. - 임펠러를 체결한 경우 임펠러와 축의 키홈 치수는 물론, 키이 치수도 잘 점검하여 키이쪽 방향으로 헐겁지 않은지를 확인해 줍니다. 키홈이 나팔형상으로 넓혀져 있거나 가늘게 되면 사고의 원인이 되므로, 키이는 물론 축도 교환해 주어야 합니다. 임펠러 너트는 풀리지 않게 와셔를 사용하여 충분히 조여 주어야 한다. - 케이싱 가스켓과 같은 모든 가스켓류는 한번사용하고 나면 단면이 변형이 되어, 누수의 위험이 있으므로 새 가스켓으로 교환해 주는 것이 좋습니다. - 글랜드 패킹을 삽입 할 때는 a. 그랜드 패킹의 길이는 축의 외주와 일치되어야 하므로, 같은 직경의 환봉에 감은후 절단해 줍니다. b. 절단된 글랜드 패킹은 기름을 함침시킨후 이음매가 서로 엇갈리도록 밀어 넣어 주어야 합니다. - 커플링을 장착하실때는 a. 전동기 쪽의 고정 보울트를 풀고 축이음용 보울트를 풀어낸다. b. 다이얼 게이지를 전동기쪽 축이음의 외경에 부착하고 펌프쪽에 침을 부착시킨다.			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
------	-------	--------------	---

제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	17 OF 23
c. 다이얼 게이지를 움직여 상하 및 좌우 편차가 0.05mm이내에 오도록 전동기 쪽을 움직여 조정하고, 두께 게이지로 축이음간의 간격을 90°방향씩 4곳을 측정하여 0.03mm이내에 있도록 조정후 전동기를 고정시킨다. 2) 다단 볼류우트 펌프 다단펌프의 분해와 조립도 단단 펌프와 거의 유사합니다. 여기서는 단단볼류트 펌프와 동일한 작업에 대해서는 상세한 설명을 생략하고, 다단 볼류트 특유의 문제에 대해서만 설명하기로 하겠습니다. ① 분해순서 - 토출밸브를 전부 닫아 주십시오. - 펌프내의 물을 빼내 주십시오. - 커플링을 보호해 주고 있는 커플링 가드를 제거해 주십시오. - 만약 커플링이 스페이스 타입이 아닌 경우에는 커플링을 분해한 다음 전동기를 빼내어 주십시오. - 각 단의 임펠러가 올바른 위치에 조립되어 있는지의 여부를 확인하기 위해 샤프트 너트를 풀기 전에 너트의 단면에 맞추어 축상에 맞춤마크를 각인하는 것이 편리합니다. - 베어링을 커버를 분해합니다. - 로크 너트를 풀어낸 다음, 베어링을 분해해 주십시오. - 본체에 얇게 끼워 맞춤되어 있는 베어링 하우징을 나무 망치로 취출방향으로 경사지게 가볍게 두드리면 맞춤면에 틈새가 생기는데 이 틈새에 드라이버 등을 끼워 베어링 하우징을 분해해 주십시오. - 반원 스패너 등으로 샤프트 너트를 분해합니다. - 베드에 고정되어 있는 토출 케이싱 다리부의 볼트를 풀고 대칭의 위치에 있는 점 볼트를 서로 교대로 돌아가면서 풀어주어 체결력이 느슨하게 해줍니다. - 토출케이싱의 다리부가 공통베드에 밀착되어 있으므로 중간 케이싱의 밑에 각 목재를 삽입하여 지지하고 나무 망치로 토출케이싱의 좌부위를 두드려서 끼워 맞춤면에 틈새가 생기게 합니다. 이때, 오링이 상하지 않게 해야 합니다. - 토출케이싱을 빼낸 다음 나무 망치로 슬리브를 빼냅니다. - 임펠러를 분해 합니다. 이때 임펠러는 일반적으로 슬라이딩 끼워 맞춤으로 되어 있으니 손으로 잡고 세게 빼내어도 무방 합니다. - 키이를 뽑아 냅니다. - 다음에는 나무 망치로 취출방향에 경사지게 하여 중간케이싱의 외주를 두드려서 끼워 맞춤면에 틈새를 만든 다음, 조심스럽게 중간케이싱을 빼냅니다. 이때, 중간케이싱은 순번을 표시하며 조립시 바뀌지 않도록 해야 합니다. ② 조립순서 - 주축에 베어링을 압입한 상태에서 베어링 하우징에 삽입합니다. - 글랜드와 베어링커버 및 디플렉트를 미리 끼운 상태에서 흡입케이싱의 내측에 축을 끼웁니다. - 베어링 하우징을 흡입케이싱에 볼트로 체결합니다. - 다음에는 임펠러를 조립하는데, 미리 표시해둔 순번에 따라 조립해야 합니다. 한 사람이 축단을 받치고, 다른 사람이 임펠러를 세게 밀어넣어 임펠러 끝단이			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
------	-------	--------------	---

제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	18 OF 23
슬리브에 밀착 하는지를 확인해야 합니다. - 분해시 생긴 흠집을 줄로 제거한 상태에서 오-링을 삽입한 뒤 중간케이싱을 조립합니다. (3) 메카니컬 시일의 조립 요령 1) 조립전의 주의 사항 ① 메카니컬 시일이 완전한지를 점검 해 주십시오. i) 부품이 부족하지는 않는가? ii) 시일 면에 손상이 가지는 않았는가? iii) 작동은 완전하게 되는가? ② 유해한 흠이 있어, 나쁜 영향이 미칠지를 점검해 주십시오. i) 삽입(Insert)면에 달는 부품에 상처가 나지는 않았는가? ii) 축의 2차 시-일 접촉부, 그 외에 상처가 나지는 않았는가? iii) 삽입하는 부품과 시-일 박스(상자)가 만나는 면에 상처가 나지는 않았는가? ③ 축의 흔들림이 없는지, 또는 시-일 박스의 단면과 축과의 직각상태는 양호한가 어떤가를 점검해 주십시오. ④ 시-일면, 2차 시-일부에 이 물질이 부착되어 있는지를 체크해 주십시오. ⑤ 시-일면에 기름(oil)류를 발라 줄 필요는 없습니다. i) 먼지의 부착 원인이 될 수 있음. ii) 카-본은 초기 마모 가루가 많게 되면, 박막이 생겨나 누수의 원인이 되는수가 있음. ⑥ 체결 부위는 정상적인가를 체크해 주십시오. ⑦ 손으로 돌려 가면서 확인해 주십시오(회전방향) 2)시-일단면의 평면정도 시-일 단면은 래핑 머시인으로 연마 되어 있습니다. 시-일 단면의 평탄도는 옵티칼 플랫에 의해 2번 이상으로 사상(仕上)되어 있습니다. 그러므로 취급에 주의하셔야 합니다. 3) 장착 조건(설치기기의 정도) 메커니컬 시일의 성능이 충분히 발휘될 수 있도록 각 부의 가공정도를 하기와 같이 하여 주십시오. 그리고 메카니컬 시일을 설치하는 기기(機器)의 축의 축방향 움직임, 축의 진동, 축과 스테핑박스 내경과의 동심도(同芯度), 축과 스테핑 박스 단면과의 직각도는 회전수 3600rpm이하, 주속 20m/s이하, 메카니컬 시일의 호칭 직경 4~200mm의 범위에서 다음에 나타난 수치로 합니다. 각각의 범위 및 수치를 넘는 경우에는 주문자와 제조자 당사자 간의협의에 따릅니다. ① 축의 축방향 움직임 정지중에 있어서 축받침 틈에 의한 축의 축방향 움직임은 원칙으로서 축에 고정된 다이알 게이지를 스테핑박스 단면에 맞추어 측정하고 축을 움직였을 때의 다이알 게이지를 읽는 최대치와 최소치로 나타난 값이 0.2mm이하로 되어야 합니다. 통상, 운전중에는 이 움직임이 없는 것으로 하고, 과도 상태에 있어 급격한 움직임도 0.2mm이하로 해야 합니다. 운전중 열 등에 의한 완만한 축과 스테핑 박스와의 상대적 신장은 계산치가 1mm 이하로 되어야 합니다.			

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
------	-------	--------------	---

제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	19 OF 23
② 축의 축방향 움직임 정지중에 있어서 스테핑 박스를 기준으로 한 축의 흔들림은 원칙대로 스테핑 박스의 단면에 고정된 다이알 게이지를 축의 스테핑 박스 단면상의 가까운 부분에 닿도록 하여 축을 1회전 시킬때의 다이알 게이지를 읽은 최대치와 최소치의 차로 나타내고 $\sqrt{d_1}/120\text{mm}$이하로해야 합니다. 단, 최대치는 0.1mm로 해야 함. (d_1:축경) ③ 축과 스테핑 박스 내경과의 동심도 정지중에 있는 축과 스테핑 박스 내경(동심 가공한 것은 외경이라고 해도 좋다.)과의 동심도는 원칙적으로 축에 고정된 다이알 게이지를 가능한 한 스테핑 박스 내경(동심 가공한 것은 외경이라고 해도 좋다) 단면의 가까운 쪽에 닿도록 측정하고, 축을 1회전할 때의 다이알 게이지를 읽은 최대치와 최소치의 차로 나타내고 $0.002\sqrt{d_1}\text{mm}$이하로 해야 합니다. (단, 최대치는 0.3mm로 해야 함.) ④ 축과 스테핑 박스 단면과의 직각도 정지중에 있는 축과 스테핑 박스 단면과의 직각도는 원칙으로서, 축에 고정된 다이알 게이지를 가능한 한 스테핑 박스의 단면 상의 내경 단면 가까이에 닿도록 측정해 축을 1회전할 때의 다이알 게이지를 읽은 최대치와 최소치의 차로 나타내고 $\sqrt{d_1}/150\text{mm}$이하로 해야 합니다. (단, 최대를 0.07mm로 해야 함.) (4) 메카니컬 시일의 조립 순서 및 주의 사항(Inside Seal에 준함) 1) 부품을 파손하지 않도록 주의하면서 포장을 해체한다. 2) Floating Seat와 시일 링의 접동면에 입혀있는 시일 피일(Peal)을 벗겨내고 실리콘 오일 등으로 다시 한번 접동면을 깨끗이 닦는다. 3) 오-링 또는 브이-링(V-Ring)과 접촉하는 모든 부위를 실리콘 오일로 도포한다. 4) 메카니컬 시일 핸드북이나 카다로그의 조립도면에 의한 장착길이대로 정확하게 칼라(Collar)의 위치를 Setting한다. 5) Set Screw를 단단히 조인다. 6) Floating Seat는 오-링과 함께 그랜드 커버에 미리 끼운 상태로 조립한다. 이때 접동면에 충격이 가지 않도록 주의한다. 7) Flushing, Cooling, Quenching 등의 배관의 구멍 위치를 확인한다. 8) 글랜드 커버 플랜지의 볼트, 너트를 완전히 균등하게 조인다. 9) 필요한 배관의 내면을 깨끗이 청소한 후 연결한다. 이때 입구와 출구를 확실히 구별하여야 한다. Horizontal Type인 경우 보통 물과 같은 액체는 입구를 하부에, 출구를 상부에 배치하고, Steam과 같은 기체는 입구를 상부에 출구를 하부에 배치한다. (5) 조립 후 운전전 점검사항 1) Flushing, Cooling, Quenching등의 배관이 정확하게 연결되었는가? 2) 볼트, 너트, 및 배관의 연결부분은 이상이 없는가?			

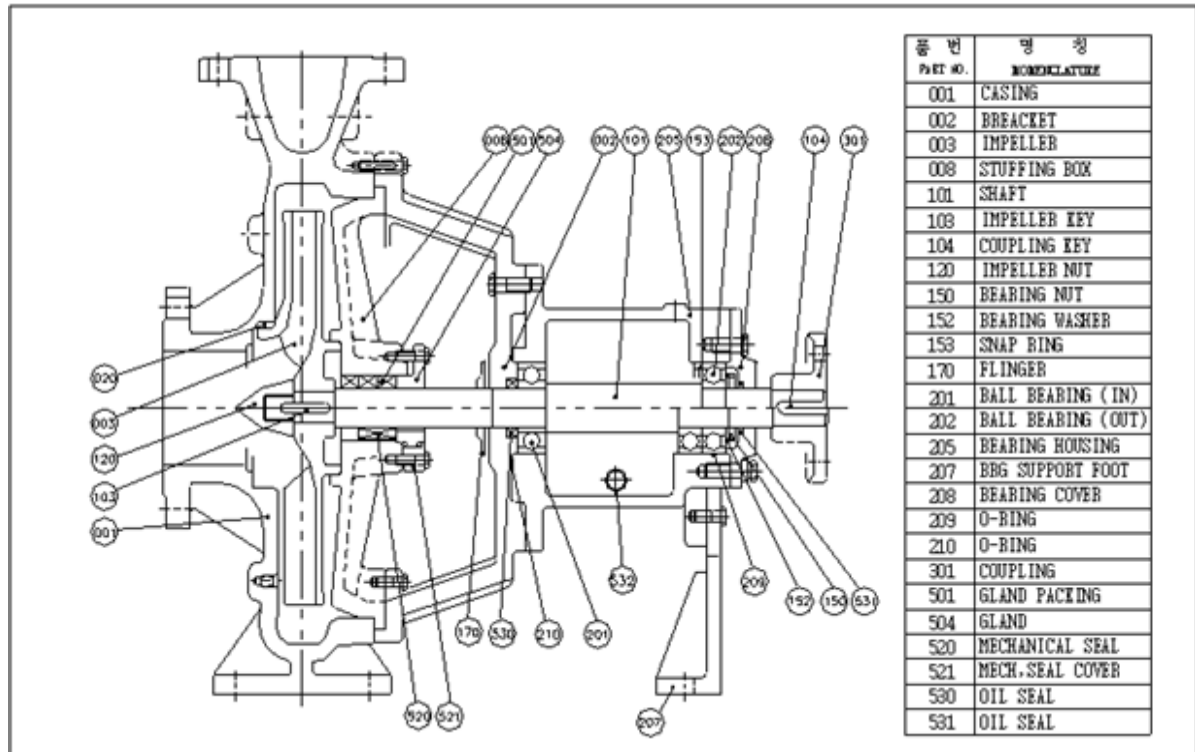
기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
------	-------	--------------	---

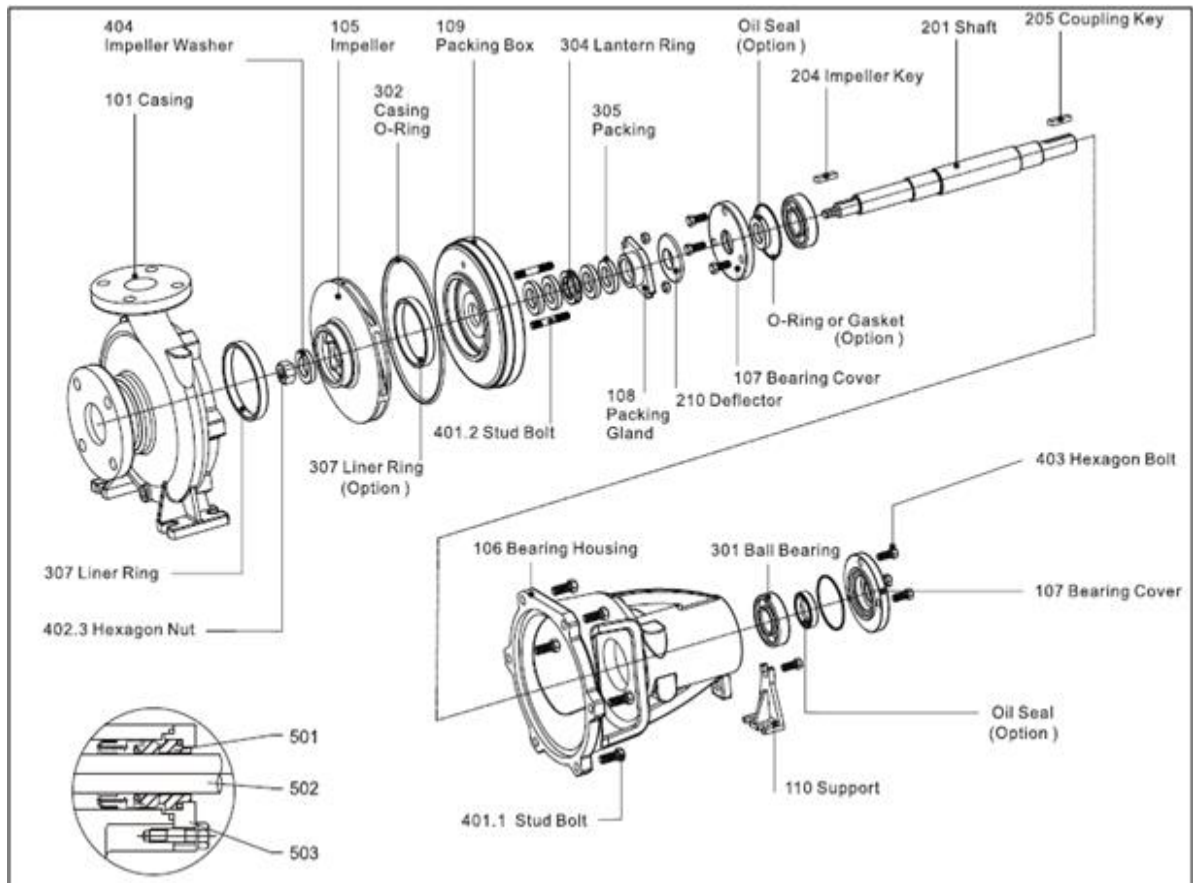
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	20 OF 23
3) 지나친 부분은 없는가? 4) 각 배관의 보온, 보냉, 등은 조건에 따라서 실시 했는가? 5) Shaft가 손으로 돌렸을 때 정상적으로 회전하는가? 6) Arrangement 및 Centering은 양호하게 되었는가? 7) 펌프 구동기 측에 이상은 없는가? 8) 펌프 내에 액을 채운 상태에서 M/S이나 배관 부분에서 누설이 없는가? 9) 온도계, 압력계 등의 계기류에 이상이 없는가? 10) 펌프 내에서 에어(Air)를 완전히 Vent시켰는가? 6. 펌프의 고장 원인과 대책 펌프가 동작중 문제(Trouble)가 발생하면 다음 표에 따라 조치해 주시기 바랍니다. (1) 양수불능			
원 인		대 책	
① 흡입배관내 만수가 안될때		• 후드밸브 작동상태를 확인한다. • 배관 연결상태를 확인한다.	
② 만수는 되나 펌핑이 안된다.		• 회전방향을 확인한다. • 펌프 설치 위치를 확인한다.(흡상가능 높이) • 흡입배관 손실을 확인해보고, 흡입배관은 가능한 간단하고, 물에 가까운 위치로 이동한다.	
③ 펌프 운전중 갑자기 물이 안나온다.		• 흡입배관내로 공기가 빨려 들어오는지 확인 • 흡입측 물 수위를 확인한다. • 흡입배관내 Air Pocket이 발생하는 구조인지 확인하고 배관을 수정한다.	
④ 낮은 곳에서는 물이 나오나 옥상등 고지대에서는 급수가 안된다.		• 낮은 곳의 밸브를 조금 잠그고, 고지대에 물이 많이 나가게 한다. • 회전차 외경을 더 큰 것으로 교체한다. (제작사로 문의바람) • 양정 계산이 잘못되었을 경우 압력이 더 높은 펌프로 교체	
⑤ 케이싱링 마모로 압력이 낮아진다.		• 케이싱 링을 확인하고 필요시 교체한다.	
⑥ 펌프 양수불능은 대부분 흡입배관의 잘못된 설치상태에 그 원인이 있다.		• 후드밸브나 스트레이너가 막혔는지 확인한다. • 흡입배관 손실을 가능한 줄여준다. • (Y-형 스트레이너, 급축소, 급확대, 불필요한 밸브, 복잡하고 긴배관등 불필요한 저항 요소를 제거해 준다.	
⑦ 흡입 배관으로 공기유입		• 흡입배관 끝단은 물에 충분히 잠기도록 한다.(배관경의 최소2~3배 깊이 이상)	

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	21 OF 23
(2) 펌프 누수량이 많을 때			
원 인		대 책	
① 축봉수로 누수과다(패킹의 경우 소량의 물이 누수됨은 공기유입을 방지하므로 정상적인 것임.)		• 패킹 상태를 확인하고 필요시 교체해 준다. • 패킹누르개 볼트를 조금더 조여준다. (너무 세게 조일 경우 동력손실이 증대되므로 피하도록 한다.) • 메카니컬씰이 장착된 경우 씰 파손여부와 고무링 상태를 확인한다.	
② 케이싱 접합면의 누수		• 가스켓 상태를 확인하고 분해 조립시는 새 가스켓으로 교체하여 준다.	
(3) 유량부족			
원 인		대 책	
① 토출 밸브가 많이 잠겨 있을 경우		• 밸브를 적당한 수준까지 열어 토출량을 늘인다.	
② 흡입구가 막혔을 경우		• 스트레이너, 후드밸브등 흡입배관을 확인, 이물질을 제거 한다.	
③ 토출배관이 길고 배관경이 작을 경우		• 양정계산을 다시해 보고, 필요시 배관을 더 큰 구경으로 교체한다.	
④ 소요유량 예측이 잘못되었을 경우		• 유량이 더 큰 펌프로 교체한다. • 한 대를 더 설치하여 병렬운전을 고려해 본다.	
⑤ 역 회전이 될 경우		• 모타 결선중 임의 2선을 바꾸어 연결 한다.	
⑥ 모타 회전수		• 회전수 측정계로 모타 회전수를 확인 해 본다.	
⑦ 펌프 내부의 심한 마모 (회전차, 케이싱 링)		• 회전차 상태를 확인해 보고, 파손상태나 마모상태가 심한 경우 신품으로 교체한다. • 액질에 슬러리 함유량이 많고, 마모량이 심한 경우 회전차 재질 변경을 고려해 본다.	

기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	22 OF 23

7. 조립도, 분해도
(1) 단단볼류트 펌프





기자재명	처리수펌프	REVISION NO.	0
제 목	운전 및 유지관리 지침서	PAGE	23 OF 23

(2) 다단볼류트 펌프

